Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Per anar més enllà: canvis d'estat i energia, rendiment i potència.

1 **Fondre gel.** Per fondre 1 kg de gel a 0 °C calen 334.000 J (calor de fusió). Quanta energia cal per passar 200 g de gel a −10 °C fins a aigua a 20 °C? (c del gel = 2.100 $\frac{J}{kg \cdot °C}$.)

2 **El bullidor.** Un bullidor de 2.000 W (2.000 J cada segon) escalfa 1 L d'aigua de 20 °C a 100 °C en 3 minuts. Quanta energia elèctrica gasta? Quina part arriba a l'aigua (rendiment)?

3 **Plaques solars.** Busca quanta energia (kWh/any) produeix una placa fotovoltaica a Catalunya i quantes en caldrien per al consum d'una casa de 3.000 kWh/any. Cita la font.